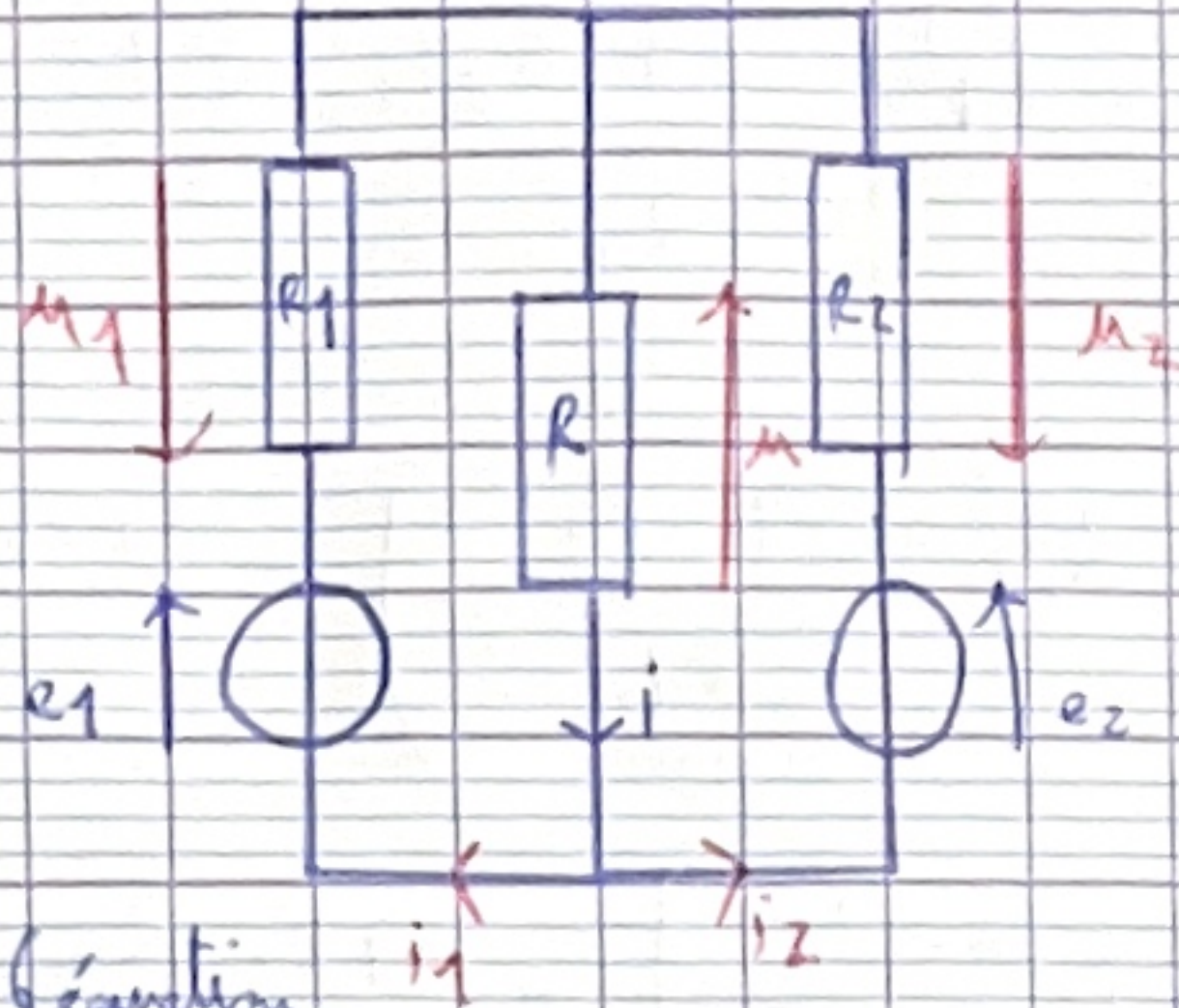


OS 4 Exercice 7



Données → Équations

* LDN $i = i_1 + i_2$ (1)

* LDN $e_2 = u_2 + u$ (2)

$e_1 = u_1 + u$ (3)

* Loi d'Ohm (convention récepteur)

$u = R i$ (4)

$u_1 = R_1 i_1$ (5)

$u_2 = R_2 i_2$ (6)

(2): $e_2 = u_2 + u$

(4) et (6): $e_2 = R_2 i_2 + R i$

$\Leftrightarrow R_2 i_2 = e_2 - R i$

$\Rightarrow i_2 = \frac{e_2 - R i}{R_2}$

(3): $e_1 = u_1 + u$

(4) et (5): $e_1 = R_1 i_1 + R i$

$\Rightarrow R_1 i_1 = e_1 - R i$

$\Rightarrow i_1 = \frac{e_1 - R i}{R_1}$

(1): $i = i_1 + i_2$

$$\Leftrightarrow i = \frac{e_2 - R_1}{R_2} + \frac{e_1 - R_1}{R_1}$$

$$\Leftrightarrow i = \frac{R_1(e_2 - R_1) + R_2(e_1 - R_1)}{R_2 R_1}$$

$$\Leftrightarrow i = R_1 \left(\frac{-R_1 - R_2}{R_2 R_1} \right) + \frac{R_1 e_2 + R_2 e_1}{R_2 R_1}$$

$$\Leftrightarrow i - R_1 \left(\frac{-R_1 - R_2}{R_2 R_1} \right) = \frac{R_1 e_2 + R_2 e_1}{R_2 R_1}$$

$$\Leftrightarrow i + i \left(\frac{R R_1 + R R_2}{R_2 R_1} \right) = \frac{R_1 e_2 + R_2 e_1}{R_2 R_1}$$

$$\Leftrightarrow i \left(1 + \frac{R R_1 + R R_2}{R_2 R_1} \right) = \frac{R_1 e_2 + R_2 e_1}{R_2 R_1}$$

$$\Leftrightarrow i \left(\frac{R_2 R_1 + R R_1 + R R_2}{R_2 R_1} \right) = \frac{R_1 e_2 + R_2 e_1}{R_2 R_1}$$

$$\Leftrightarrow i = \frac{R_1 e_2 + R_2 e_1}{R_2 R_1 + R R_1 + R R_2}$$